习题（第四周第一部分）

1. 证明如果 $(u,v) \mapsto r(u,v)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个正则曲面的局部参数化，并且既保持面积，也保持角度，那么该映射同样保持长度

2. 对单位球面 $S^2=\{x^2+y^2+z^2=1\}$ 分别利用阿基米德投影、马林努斯投影、麦卡托投影计算区域 $\{(x,y,z)\in S^2;\ \frac{1}{2}<z<1\}$ 的面积

3. 证明：球极投影将平面中的广义圆（直线或圆）映成 S^2 上的圆，反过来也成立

4. 证明分式线性变换 $A(z)=\dfrac{az+b}{-\bar{b}z-\bar{a}}$ 通过球极投影对应于 S^2 上的旋转

5. $\mathbb{R}^3$ 中的点 (x,y,z) 称为有理点如果它的每个分量都是有理数，证明 $\mathbb{R}^3$ 上的单位球面上的有理点都是稠密的